空调、风扇与蒸发冷却：成本收益替代与组合关系 · 文献结论精炼版

三个核心问题的结论、文献空白与研究建议 · 9 页

基于 160 条文献 / 报告： 147 条 DOI 经 Crossref API 批量解析且题名一致， 11 条为无 DOI 报告 / 标准， 1 条 DOI 未能核实（ Aynsley 2005 ），1 条为无 DOI 工作论文 · 2026 年 11 月

一页结论：三类技术的证据不对称，成本 - 收益替代分析缺乏共同口径

	Q1 何时用哪种措施（判定方法）	Q2 收益度量与健康归因	Q3 成本度量与精细度
空调	经济模型中的 " 有 / 无空调 " 二元选择，驱动变量为收入与度日（Davis 2015 ； Pavanello 2021）	**唯一有死亡效应量： OR 0.2–0.3 ；归因份额 14%–" 几乎全部 " ； 2019 年避免 195 400 例（Lancet Countdown 2021）**	**电费 +35–42% 、碳社会成本、消费者剩余均有；价格基年多不透明**
风扇	**阈值最丰富： WHO 35→40°C ；模型 39/38/37°C ；青年实验 ~43°C ；老年 36°C 无效**	无 RCT ；唯一死亡 OR 0.60 （CI 跨 1）；终点为核心温度、心率，正负随温湿与年龄反转	功率 2–30 W 、节能 17–76% ；完整 CBA 仅 2 项；零售价靠行业报道
蒸发冷却器	仅 5–6 项研究作为独立选项，判别变量为湿度 + 收入（Agarwal 2026 ； Naderi 2020）	无任何死亡 / 住院研究；收益为室温 - 2.8 K 、 WBGT 合规、舒适温度	LCC 、回收期齐全但单机尺度；水耗 ~250 L/d 仅 1 项货币化（$1.82/yr）
组合 / 顺序规则	仅 Malik 2022 （fan-first ，空调节电 76%）、 WHO 新版（27°C + 风扇）、 UNEP 2025 （混合 - 30%）	fan-first 把收益改写为 " 舒适不变下的节电 " ，健康收益由空调兜底（Bone 2025）	无组合策略的成本 - 收益评估

总结论

- 生理学文献产生阈值而不计成本，能源 - 经济学文献计算成本而不含生理阈值，健康经济学只评价空调与预警系统；三条路线互不调用。
- 蒸发冷却在三条路线中都基本缺位；风扇有阈值与能耗证据但没有健康效应量；空调证据最全但 " 空调份额 " 相差一个数量级。

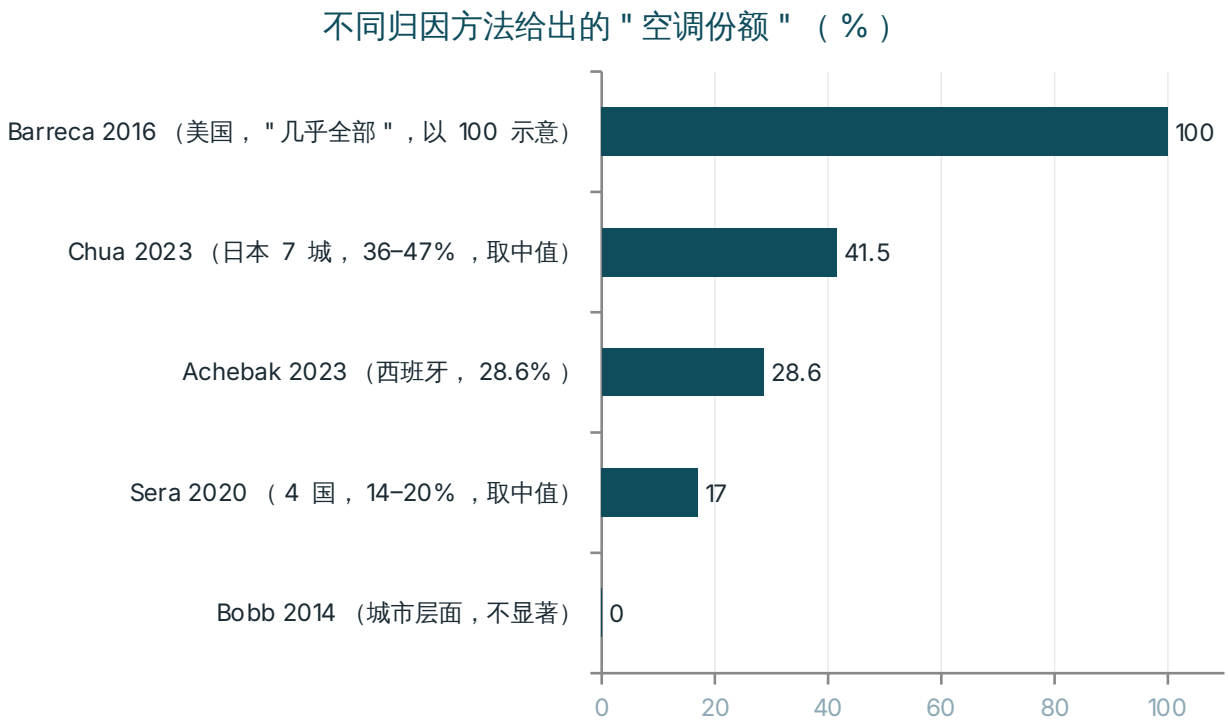
小结 要回答 " 什么条件下用哪种措施更划算 " ，目前文献缺的不是单项证据，而是把生理阈值、健康效应量与分气候区成本接在一起的共同框架。

Q1 结论：判据从单一气温走向温湿度 × 人群 × 暴露时长，但各路线各自为政

路线	判据变量	关键阈值（原文数字）	设定 / 引用	出处（DOI 核实）
(a) 机构固定阈值	干球温度； EPA 为热指数	WHO 旧版 <35°C → 现行 <40°C ； UKHSA <35°C ； EPA 热指数 99°F (37.2°C) ； CDC "high 90s°F"	机构直接设定；学术文献转引并批评	WHO/EPA/CDC/UKHSA 网页（无 DOI） ； Gupta 2012 Cochrane 10.1002/14651858.CD009888.pub2
(b) 温湿度阈值模型	气温 × RH ； UTCI ；水汽压	风扇使临界气温 +3–4°C （ Jay 2015 ） ； <39.0/38.0/37.0°C 按人群分档（ Morris 2021 ） ；≥ 35°C 且 RH<50% 有害（ Foster 2021 ）	直接设定	10.1016/j.apergo.2014.07.013 ； 10.1016/s2542-5196(21)00136-4 ； 10.1007/s00484-021-02212-y
(c) 生理热舱实验	温度、湿度、暴露时长、年龄	青年低湿上限 >43°C （ Mihalcin 2025 ）；老年 36°C/45% RH 8 h 风扇核心温差 - 0.1~0°C （ O'Connor 2024 ） ； 47°C/15% RH 风扇 +0.60°C 、喷水 - 0.24°C （ McKenna 2025 ）	直接估计	10.1016/j.buildenv.2025.113261 ； 10.1001/jama.2024.19457 ； 10.1152/japplphysiol.00390.2025
(d) 能源 /IAM 模型	收入、 CDD 、湿度校正温度	空调采用随收入每千美元 +2.7% （ Davis 2015 ） ； fan-first 1.2 m/s 使空调用电 5592→1344 GWh （ Malik 2022 ） ； EC vs AC 取决于湿度 + 气温 + 收入（ Agarwal 2026 ）	直接估计	10.1073/pnas.1423558112 ； 10.1016/S2542-5196(22)00042-0 ； 10.1021/acs.est.6c05101
(e) 舒适 / 职业标准	操作温度、 SET 、 WBGT	ASHRAE 55 无人控风速上限 0.8 m/s ；风扇使中性温度上限 +3 K 、空调使用率 - 15% （ He 2019 ） ； WBGT 不反映风扇效应	ASHRAE/ISO 直接设定	ASHRAE 55 （无 DOI） ； 10.1016/j.enbuild.2019.04.015

小结 同一问题结论相反：模型与青年实验支持放宽至 39–43°C ，老年人实验与 Meade 2024 支持维持 35°C ；差异来自人群、湿度与暴露时长，而这些生理阈值没有进入任何能源 - 经济模型。

Q2 结论：只有空调走完归因链，且 " 空调份额 " 相差一个数量级



三类技术的收益证据等级

- 空调：病例对照 OR 0.2–0.3 （ Semenza 1996 ； Bouchama 2007 合并 0.23 ）；养老院 / 监狱准实验（ Katz 2025 相对 OR 1.08 ； Skarha 2022 ）；指标法 2019 年 195 400 例（ Lancet Countdown 2021 ）
- 风扇： Cochrane 2012 无 RCT ；合并 OR 0.60 （ 0.4–1.1 ）；热舱终点湿热 ≤ 40°C 有益、极热干 45–47°C 有害、老年 36°C 全天无效；" 症状改善 ≠ 生理改善 " （ O'Connor 2025 ）
- 蒸发冷却器：无死亡 / 住院研究（ Johnston 2022 明示空白）；仅室温 − 2.8 K （ Rugani 2026 ）、舒适温度 28.8°C （ Tewari 2019 ）；皮肤湿润在干热下 − 0.24°C 有效
- 链式模型（建筑→室温→死亡→ £/QALY ）成熟（ Taylor 2018 ； Ibbetson 2021 ）但只跑被动遮阳情景

小结 空调的健康收益有多条独立证据线但方法间分歧巨大；风扇停在生理终点、蒸发冷却器停在物理降温量，无法在同一健康经济框架内与空调比较。

Q3 结论：空调 " 全而粗 " 、风扇 " 多而不货币化 " 、蒸发冷却 " 细而小 "

成本组分	空调	风扇	蒸发冷却器
购置	**价格 / 效率曲线（IEA 2018）；收入门槛**	增量成本仅 Shah 2015；IEA 2018 有存量 2.3 billion 台但无价格；零售价 Rs 1,000 vs 2,500–3,500 来自行业报道	LCC 初投资（Gupta 2023）；购价 Rs 3,000–15,000 = 收入 2–8% 来自工作论文
电费 / 能耗	**+35–42%（Randazzo 2020）；+36%（De Cian 2025）**	**2–30 W（Miller 2021）；<10 W/ 人（Zhai 2013）；节能 17–48%（Schiavon 2008）；76% GWh（Malik 2022）**	**PTAC 比 DEC 多耗电 234–265%（Naderi 2020）；EC 56 vs AC 178 kWh/ 人 / 年（Agarwal 2026）**
水费	仅发电间接用水（Pistochini 2011）	不适用	~250 L/d = 户用水 15%（Karpiscak 1998）；总体为空调 5–8 倍（Ponnamperuma 2025）；货币化仅 $1.82/yr（Harby 2019）
维护 / 安装 / 健康联带	少见 / 未货币化	无	维护仅常数系数；湿度 / 霉菌（Johnston 2022）未货币化
寿命 / 贴现 / 峰值 / 碳	**消费者剩余 $85–185 bn（2012 美元）；碳社会成本 $124–177 bn；外部成本高一量级（Deschênes 2022）**	cost of conserved electricity（Shah 2015）；峰时段节能 41%（Miller 2021）	**回收期 1.2–3 年、利率 13%（Kousar 2021）；LCA 环境负荷低 29–70%**
时空精细度	全球 / 国家 / 家庭；年度；基年多未见	格网逐日（Malik 2022）、峰时段实测；无货币	逐时模拟（Naderi、Chen）；单机 / 气候区代表城市；国家尺度仅沙特与印度区级

小结 三类技术的成本证据口径不统一：没有按气候区 × 收入的三技术购置 + 运行 + 水费 + 维护成本曲线，也没有小时电价或峰值容量视角的风扇 / 蒸发评估；健康经济 CBA 从未把风扇或蒸发冷却器作为独立干预。

跨问题总结：三条研究路线互不调用，蒸发冷却在三条路线中都缺位

生理学 / 公共卫生

- 产出：人群分层的温湿度阈值、核心温度响应
- 缺：成本、能耗、规模化
- 代表： Jay/Kenny 团队 2015–2025 ； Meade 2024

能源 / 经济学模型

- 产出：空调采用、用电、排放、电网投资
- 缺：生理阈值、人群脆弱性、风扇 / 蒸发冷却器作为选项
- 代表： IEA 2018 ； Davis 2015 ； Pavanello 2021 ； Falchetta 2024

健康经济学 / HIA

- 产出：空调死亡 OR 、避免死亡数、 £/QALY （被动措施）
- 缺：风扇与蒸发冷却器的效应量与成本
- 代表： Sera 2020 ； Barreca 2016 ； Taylor 2018 ； Sabater-Mezquita 2026

接口	现状	少数例外（可作为起点）
生理阈值 → 经济模型	无模型内生人群阈值	Malik 2022 用舒适上限触发空调； Parsons 2023 把阈值转为 " 不安全小时数 "
效应量 → 风扇 / 蒸发冷却	无死亡 / 住院效应量	Pavanello & Sue Wing CESifo WP 12365 （印度， AC vs EC 对热死亡）； Smallcombe 2025 同舱比较风扇 / 屋顶 / 空调
成本 → 健康经济评价	CBA 只评价预警系统与 " 机械制冷 "	Ibbetson 2025 养老院便携空调 vs 被动措施的 QALY 成本效益； Knudsen 2023 风扇办公楼 CBA
蒸发冷却 → 任一路线	几乎缺位	Agarwal 2026 （印度区级 AC/EC 选择）； Naderi 2020 （伊朗气候区 DEC vs PTAC ）； Johnston 2022 （健康面综述）

小结 三条路线之间的接口几乎为空，仅有的例外多为 2022 年后的单篇研究或尚未正式发表的工作论文，说明这是一个刚刚开始被填补的空白。

文献空白与研究建议

#	空白	依据
1	生理阈值未进入能源 - 经济模型；组合 / 顺序规则极少被形式化	Morris 2021 / Mihalcin 2025 阈值未进入 IEA 、 MESSAGEix 、 Falchetta 2024 ；顺序规则仅 Malik 2022 、 UNEP 2025 、 WHO 新版
2	风扇与蒸发冷却器没有死亡率层面效应量；热舱实验从未测试真正的蒸发冷却器	Gupta 2012 ； Bouchama 2007 风扇 OR 0.60 （ CI 跨 1 ） ； Johnston 2022 ； (c) 类实验只测风扇与皮肤湿润
3	链式 HIA 只跑被动措施，未评估 " 安装空调 / 风扇 / 蒸发冷却器 " 情景	Taylor 2018/2021 ； Ibbetson 2021 ； Ibbetson 2025 摘要无数值； Moreno-Pestaña 2026 仅参数化 HVAC
4	无按气候区 × 收入统一口径的三技术成本曲线；水费、维护、健康联带不入账	水费仅 Harby 2019 ；维护仅 Gupta 2023 常数； Johnston 2022 湿度副作用未货币化
5	健康经济评价从未把风扇或蒸发冷却器作为独立干预；无小时电价 / 峰值视角	Sabater-Mezquita 2026 综述 17 项均为预警或 " 机械制冷 " ；逐时仅工程模拟
6	" 空调份额 " 相差一个数量级未被调和；机构阈值内部不一致	Sera 1/6 、 Achebak 29% 、 Barreca " 几乎全部 " 、 Bobb 阴性； WHO 35 vs 40°C

研究建议

- ① 把人群分层温湿度阈值（ Morris 2021 ； Foster 2021 UTCI 矩阵）作为约束写入家庭技术选择模型，输出逐时 " 风扇可用 / 需空调 / 蒸发冷却可用 " 小时数。
- ② 在 Taylor/Ibbetson 链式框架中增加三技术安装情景，以热舱核心温度响应为中介，产出可比的死亡、 YLL 与货币化收益。
- ③ 建立含购置、电费、水费、维护与贴现的三技术成本数据库，按 Köppen 气候区 × 收入分位报告，用 Agarwal 2026 类区级数据校准蒸发冷却器采用。

小结 填补路径是一个接口框架：生理阈值约束技术选择、链式健康模型提供可比收益、分气候区成本数据库提供可比成本。

核实状态与局限

DOI 核实状态	条数	说明
Consensus 逐字核实 + Crossref API 解析题名一致	129	Agarwal 2026 、 Sabater-Mezquita 2026 等此前待定项已由 Crossref 确认
WebSearch 页面核实 + Crossref API 解析题名一致	18	17 条独立复核全部确认； Ibbetson 2025 由错误记录 Bao 2025 更正后归入
报告 / 标准 / 机构网页，无 DOI	11	IEA 、 WHO 、 UNEP 、 EPA 、 CDC 、 UKHSA 、 ASHRAE 、 ISO ；原文因域名阻断依赖搜索摘要
DOI 未能核实	2	Aynsley 2005 （ Crossref 404 ） ； Pavanello & Sue Wing CESifo WP 12365 （仅 EGU 2024 摘要有 DOI 10.5194/egusphere-egu24-1254 ）

网络访问与核验过程

- 第一阶段： doi.org 、 Crossref 、 PubMed 、 who.int 、 iea.org 均被阻断， DOI 依赖 Consensus 与 WebSearch 页面核实
- 第二阶段（放行后）： Crossref API 批量解析 147 条 DOI 全部题名一致； IEA 2018 PDF 原文已读取
- 仍受阻： doi.org 跳转链（出版社域名）、 www.iea.org 、 who.int 网页

明示 " 未核实 " 而未沿用的数字

- Malik 2022 无固定 28°C 启动阈值：原文为 ASHRAE 55-2017 自适应模型逐日上限，风扇可将其提高约 3–4°C （二次复核）
- Jay 2021 Lancet 的 " 风扇耗电为空调 1/30–1/50" （仅见新闻稿）
- Aynsley 2005 的 " 空调运行成本是吊扇 11 倍 " （转引自不明来源；其 DOI 在 Crossref 亦无法解析）
- IEA 2018 风扇价格（ PDF 原文已读：存量 2.3→3.9 billion 台、 2016 年 >80 TWh 、 55% 家庭有风扇；蒸发冷却器仅定性提及；价格未见）

小结 所有数字均按摘要或页面原文抄录并区分 " 直接设定 " 与 " 引用自 " ； 147 条 DOI 经 Crossref 解析一致， 1 条更正（ Bao→Ibbetson 2025 ） ， 1 条无法解析（ Aynsley 2005 ）。

关键参考文献（20 条；完整 160 条见完整版附录）

Jay O., Cramer M.N., Ravanelli N.M., Hodder S.G. (2015). Should electric fans be used during a heat wave? Applied Ergonomics. **DOI: 10.1016/j.apergo.2014.07.013** （Crossref 核实）

Morris N.B. et al. (2021). Electric fan use for cooling during hot weather: a biophysical modelling study. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/s2542-5196(21)00136-4** （Crossref 核实）

Tartarini F., Schiavon S., Jay O., Arens E., Huizenga C. (2021). Application of Gagge's energy balance model to determine humidity-dependent temperature thresholds for healthy adults using electric fans during heatwaves. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108437** （Crossref 核实）

Foster J. et al. (2021). Quantifying the impact of heat on human physical work capacity; part II: air velocity interaction. Int J Biometeorology. **DOI: 10.1007/s00484-021-02212-y** （Crossref 核实）

Mihalcin E. et al. (2025). Examining the physiological strain with electric fans during high indoor heat stress. Building and Environment. **DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.113261** （Crossref 核实）

O'Connor F.K. et al. (2024). Effect of electric fans on body core temperature in older adults exposed to extreme indoor heat. JAMA. **DOI: 10.1001/jama.2024.19457** （Crossref 核实）

McKenna Z.J. et al. (2025). Evaluating low energy cooling strategies on thermal and cardiac strain in older adults exposed to very hot-dry heat. J Applied Physiology. **DOI: 10.1152/japplphysiol.00390.2025** （Crossref 核实）

Meade R.D. et al. (2024). A critical review of the effectiveness of electric fans as a personal cooling intervention in hot weather and heatwaves. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/s2542-5196(24)00030-5** （Crossref 核实）

Gupta S. et al. (2012). Electric fans for reducing adverse health impacts in heatwaves. Cochrane Database Syst Rev CD009888. **DOI: 10.1002/14651858.CD009888.pub2** （Crossref 核实）

Bouchama A. et al. (2007). Prognostic factors in heat wave related deaths: a meta-analysis. Archives of Internal Medicine. **DOI: 10.1001/archinte.167.20.ira70009** （Crossref 核实）

Sera F. et al. (2020). Air conditioning and heat-related mortality: a multi-country longitudinal study. Epidemiology. **DOI: 10.1097/ede.0000000000001241** （Crossref 核实）

Barreca A. et al. (2016). Adapting to climate change: the remarkable decline in the US temperature-mortality relationship over the twentieth century. J Political Economy. **DOI: 10.1086/684582** （Crossref 核实）

Achebak H. et al. (2023). Drivers of the time-varying heat-cold-mortality association in Spain. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2023.108284** （Crossref 核实）

Taylor J. et al. (2018). Comparison of built environment adaptations to heat exposure and mortality during hot weather, West Midlands region, UK. Environment International. **DOI: 10.1016/j.envint.2017.11.005** （Crossref 核实）

Ibbetson A. et al. (2025). Cost-benefit analysis of interventions to protect care home residents in England against heat risks. Environmental Research: Health 3:045014. （检索工具原列为 Bao R. ，二次复核更正作者与 DOI ） **DOI: 10.1088/2752-5309/ae25c8** （Crossref 核实）

Johnston J.D. et al. (2022). Bioaerosol and microbial exposures from residential evaporative coolers and their potential health outcomes: a review. Indoor Air. **DOI: 10.1111/ina.13082** （Crossref 核实）

Malik A. et al. (2022). The potential for indoor fans to change air conditioning use while maintaining human thermal comfort during hot weather. Lancet Planetary Health. **DOI: 10.1016/S2542-5196(22)00042-0** （Crossref 核实）

Agarwal N. et al. (2026). Spatializing air conditioner and evaporative cooler ownership, use, and inequality across 400+ districts pan-India. Environmental Science & Technology. **DOI: 10.1021/acs.est.6c05101** （Crossref 核实）

Naderi E. et al. (2020). Simulation-based performance analysis of residential direct evaporative coolers in four climate regions of Iran. J Building Engineering. **DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101514** （Crossref 核实）

Harby K., Al-Amri F. (2019). An investigation on energy savings of a split air-conditioning using different commercial cooling pad thicknesses and climatic conditions. Energy. **DOI: 10.1016/j.energy.2019.06.031** （Crossref 核实）